# คู่มือเล่ม 7: การบริหารโครงการ

## การวางแผน ดำเนินการ ติดตาม และปิดโครงการอย่างเป็นระบบ

> ชุดคู่มือสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และการบริหารโครงการ
> เล่ม 7 จาก 7 เล่ม
> ฉบับสมบูรณ์ v1.0

---

## คำนำ

**การบริหารโครงการคือศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการทำให้สิ่งหนึ่งสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ภายในเวลาที่กำหนด ภายใต้งบประมาณที่มี และด้วยคุณภาพที่ยอมรับได้ โครงการจำนวนมากล้มเหลวไม่ได้เพราะเทคโนโลยีไม่ดี แต่เพราะ การบริหารโครงการอ่อนแอ — ขอบเขตไม่ชัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ถูกจัดการ แผนงานไม่สมจริง งบบานปลาย หรือไม่มีการติดตามผล**

**คู่มือเล่มนี้เป็น เล่มสุดท้ายของชุด 7 เล่ม ทำหน้าที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน ตั้งแต่สถาปัตยกรรม (เล่ม 1–4) ความเสี่ยง (เล่ม 5) POC (เล่ม 6) มาจนถึงการบริหารโครงการอย่างครบวงจร เนื้อหาครอบคลุม 11 องค์ประกอบหลัก: Scope, Stakeholders, WBS, Timeline, Budget, Resources, Risk, Communication, Quality, KPI และการปิดโครงการ โดยใช้หลัก SMART และการบันทึกบทเรียนที่ได้**

**เมื่ออ่านจบ ผู้อ่านควรสามารถบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโครงการสถาปัตยกรรมได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่เริ่มจนปิด และนำบทเรียนไปใช้กับโครงการถัดไป**

---

## ข้อมูลเอกสาร

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อเล่ม | การบริหารโครงการ |
| ชื่อรอง | การวางแผน ดำเนินการ ติดตาม และปิดโครงการอย่างเป็นระบบ |
| กลุ่มผู้อ่าน | Project Manager, Tech Lead, Software Architect, Product Owner, PMO, Business Owner |
| ระดับ | พื้นฐานถึงกลาง |

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| โครงสร้างหลัก | เรื่อง → วัตถุประสงค์ → เป้าหมาย → ข้อดี → ข้อเสีย → ข้อควรระวัง → ตัวอย่าง → การประยุกต์ใช้ → สรุป |
| เล่มที่เชื่อมโยง | เล่ม 1–4 (สถาปัตยกรรม), เล่ม 5 (ความเสี่ยง), เล่ม 6 (POC) |
| จำนวนบท | 17 บท + 8 ภาคผนวก |

---

## วิธีใช้เอกสาร

1. **บทที่ 1–3** ใช้สร้างความเข้าใจพื้นฐานและภาพรวม — อ่านก่อนทุกบท
2. **บทที่ 4–9** ใช้วางแผนโครงการ — อ่านก่อนเริ่มโครงการ
3. **บทที่ 10–12** ใช้บริหารระหว่างดำเนินการ — อ่านระหว่างโครงการ
4. **บทที่ 13–15** ใช้ติดตามและปิดโครงการ — อ่านก่อนปิดโครงการ
5. **บทที่ 16–17** เป็นกรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้ — อ่านก่อนสรุปแผน
6. **ภาคผนวก** ใช้เป็นเครื่องมือประกอบการทำงานประจำวัน

---

## โครงสร้างบทมาตรฐาน

ทุกบทในเล่มนี้ใช้โครงสร้างร่วมกันดังนี้

1. เรื่อง
2. วัตถุประสงค์
3. เป้าหมาย
4. หัวข้อหลัก
5. ข้อดีของบท
6. ข้อเสีย/ข้อจำกัด
7. ข้อควรระวัง
8. ตัวอย่าง
9. การประยุกต์ใช้
10. สรุป/ผลลัพธ์
11. เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

---

# สารบัญ


## ส่วนที่ 1: พื้นฐานและภาพรวมการบริหารโครงการ

- บทที่ 1 การบริหารโครงการคืออะไร
- บทที่ 2 หลัก SMART ในการบริหารโครงการ
- บทที่ 3 ภาพรวมกระบวนการบริหารโครงการ

## ส่วนที่ 2: การวางแผนโครงการ

- บทที่ 4 Scope
- บทที่ 5 Stakeholders
- บทที่ 6 WBS (Work Breakdown Structure)
- บทที่ 7 Timeline
- บทที่ 8 Budget
- บทที่ 9 Resources

## ส่วนที่ 3: การบริหารระหว่างดำเนินโครงการ

- บทที่ 10 Risk (เชื่อมโยงกับเล่ม 5)
- บทที่ 11 Communication
- บทที่ 12 Quality

## ส่วนที่ 4: การติดตามและปิดโครงการ

- บทที่ 13 KPI
- บทที่ 14 การปิดโครงการ
- บทที่ 15 บทเรียนที่ได้ (Lessons Learned)

## ส่วนที่ 5: การนำไปใช้และกรณีศึกษา

- บทที่ 16 กรณีศึกษา: การบริหารโครงการพัฒนาระบบจริง
- บทที่ 17 การประยุกต์ใช้และสรุปเล่ม

## ภาคผนวก

- ภาคผนวก A: Project Charter Template
- ภาคผนวก B: Stakeholder Matrix

- ภาคผนวก C: WBS Template
- ภาคผนวก D: Project Timeline Template
- ภาคผนวก E: Budget Template
- ภาคผนวก F: Communication Plan Template
- ภาคผนวก G: Project Closure Checklist
- ภาคผนวก H: Glossary เฉพาะเล่ม 7

---

# ส่วนที่ 1: พื้นฐานและภาพรวมการบริหารโครงการ

---

## บทที่ 1: การบริหารโครงการคืออะไร

### 1.1 เรื่อง

ความหมายของโครงการ การบริหารโครงการ และความแตกต่างจากงานประจำ

### 1.2 วัตถุประสงค์

- สร้างคำนิยามร่วมของโครงการและการบริหารโครงการ
- อธิบายความแตกต่างจาก operations
- เตรียมพื้นฐานสำหรับบทถัดไป

### 1.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- อธิบายความหมายของโครงการได้
- แยกแยะโครงการจากงานประจำ
- เห็นคุณค่าของการบริหารโครงการ

### 1.4 หัวข้อหลัก

#### 1.4.1 ความหมายของโครงการ

**โครงการ (Project)** คืองานที่มี:

- **จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด** — มีขอบเขตเวลา
- **เป้าหมายเฉพาะ** — มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน
- **ทรัพยากรจำกัด** — คน งบ เวลา
- **ความไม่แน่นอน** — มีความเสี่ยง

- **ความ уникальность** — ไม่ซ้ำกับงานเดิม

### 1.4.2 **การบริหารโครงการคืออะไร**

**การบริหารโครงการ (Project Management)** คือการใช้ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ และเทคนิคเพื่อ:

- วางแผน
- ดำเนินการ
- ติดตาม
- ควบคุม
- ปิดโครงการ

ให้สำเร็จตามเป้าหมาย ภายในข้อจำกัด (เวลา งบ คุณภาพ)

### 1.4.3 **โครงการ** vs Operations

| **ลักษณะ** | **โครงการ** | Operations |
|---|---|---|
| ระยะเวลา | มีจุดสิ้นสุด | ต่อเนื่อง |
| เป้าหมาย | เฉพาะ | ประจำ |
| ผลลัพธ์ | ไม่ซ้ำ | ซ้ำ |
| ความไม่แน่นอน | สูง | ต่ำ |
| ตัวอย่าง | พัฒนาระบบใหม่ | ดูแลระบบ |

### 1.4.4 **สามเหลี่ยมโครงการ** (Iron Triangle)




- **Scope:** ขอบเขตงาน
- **Time:** เวลาที่มี
- **Cost:** งบประมาณ
- **Quality:** คุณภาพ (อยู่กลาง)

การเปลี่ยนอย่างหนึ่งกระทบอย่างอื่น

### 1.4.5 ความสำคัญของการบริหารโครงการ

- **ลดความเสี่ยง** — วางแผนล่วงหน้า
- **ควบคุมต้นทุน** — ไม่บานปลาย
- **ส่งมอบตรงเวลา** — ตามกำหนด
- **คุณภาพ** — ตามมาตรฐาน
- **ความพึงพอใจ** — ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- **การเรียนรู้** — บทเรียนสำหรับครั้งต่อไป

### 1.4.6 บทบาทของ Project Manager

- **วางแผน** — กำหนดแผนงาน
- **จัดสรร** — ทรัพยากร
- **นำ** — ทีม
- **สื่อสาร** — กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- **ติดตาม** — ความคืบหน้า
- **แก้ปัญหา** — เมื่อเกิดอุปสรรค
- **ปิด** — โครงการ

### 1.4.7 ตัวอย่าง

**โครงการ:** พัฒนาระบบ e-commerce ใหม่

- **จุดเริ่มต้น:** 1 มกราคม
- **จุดสิ้นสุด:** 30 มิถุนายน
- **เป้าหมาย:** ระบบพร้อมใช้งาน
- **ทรัพยากร:** 10 คน, 5 ล้านบาท
- **ความเสี่ยง:** เทคโนโลยีใหม่, requirements เปลี่ยน

## 1.5 ข้อดีของบท

- สร้างความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง
- ทำให้เห็นความแตกต่างจากงานประจำ
- เตรียมพื้นฐานสำหรับบทถัดไป

## 1.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- เป็นภาพรวม ยังไม่ลงรายละเอียด
- ตัวอย่างเป็นระดับแนวคิด

## 1.7 ข้อควรระวัง

- อย่าคิดว่าโครงการคืองานประจำ
- อย่าละเลยสามเหลี่ยมโครงการ

- อย่าละเลยความไม่แน่นอน

### 1.8 ตัวอย่าง

**โครงการ vs Operations:**

- **โครงการ:** พัฒนา feature ใหม่
- **Operations:** ดูแล server ประจำวัน
- **โครงการ:** migrate ระบบไป cloud
- **Operations:** monitor ระบบ

### 1.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจ
- ใช้ประเมินว่าเหมาะกับการบริหารโครงการหรือไม่
- ใช้สื่อสารกับทีม

### 1.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านเข้าใจความหมายและคุณค่าของการบริหารโครงการ

### 1.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 2–3
- ไปสู่เล่ม 5 (ความเสี่ยง)
- ไปสู่เล่ม 6 (POC)

---

## บทที่ 2: หลัก SMART ในการบริหารโครงการ

### 2.1 เรื่อง

หลัก SMART สำหรับกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ

### 2.2 วัตถุประสงค์

- อธิบายหลัก SMART
- ทำให้เห็นการประยุกต์ใช้
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการวางแผน

### 2.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- ใช้หลัก SMART กำหนดเป้าหมายได้
- ประเมินเป้าหมายที่มีอยู่
- หลีกเลี่ยงเป้าหมายที่คลุมเครือ

## 2.4 หัวข้อหลัก

### 2.4.1 SMART คืออะไร

**SMART** เป็นหลักการกำหนดเป้าหมายที่ดี:

| ตัวอักษร | ความหมาย | คำถาม |
|---|---|---|
| **S** | Specific | ชัดเจนไหม |
| **M** | Measurable | วัดได้ไหม |
| **A** | Achievable | ทำได้ไหม |
| **R** | Relevant | เกี่ยวข้องไหม |
| **T** | Time-bound | มีกรอบเวลาไหม |

### 2.4.2 Specific (เฉพาะเจาะจง)

- ระบุสิ่งที่ต้องทำอย่างชัดเจน
- ไม่กว้างเกินไป
- ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

**ไม่ดี:** "ปรับปรุงระบบ" **ดี:** "ลด response time ของ API หลักจาก 2 วินาที เหลือ 500 มิลลิวินาที"

### 2.4.3 Measurable (วัดได้)

- มีตัวชี้วัด
- มีตัวเลข
- มีวิธีวัด

**ไม่ดี:** "ระบบเร็วขึ้น" **ดี:** "response time < 500ms ใน 95% ของ requests"

### 2.4.4 Achievable (ทำได้)

- สมจริง
- มีทรัพยากร
- มีทักษะ
- มีเวลา

**ไม่ดี:** "ลด response time เหลือ 0ms" **ดี:** "ลด response time เหลือ < 500ms"

#### 2.4.5 Relevant (เกี่ยวข้อง)

- เกี่ยวกับเป้าหมายธุรกิจ
- มีคุณค่า
- มีความสำคัญ

**ไม่ดี:** "เปลี่ยนสีปุ่ม" **ดี:** "เพิ่ม conversion rate 5% ด้วยการปรับ UX"

#### 2.4.6 Time-bound (มีกรอบเวลา)

- มี deadline
- มี milestone
- มีความเร่งด่วน

**ไม่ดี:** "ทำให้เสร็จเร็ว ๆ" **ดี:** "เสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2026"

#### 2.4.7 การประยุกต์ใช้ SMART ในโครงการ

- **เป้าหมายโครงการ** — ใช้ SMART
- **วัตถุประสงค์** — ใช้ SMART
- **KPI** — ใช้ SMART
- **Milestone** — ใช้ SMART

#### 2.4.8 ตัวอย่าง

**เป้าหมายโครงการ e-commerce:**

- **ไม่ดี:** "พัฒนาระบบ e-commerce ให้ดี"
- **ดี (SMART):** "พัฒนาระบบ e-commerce ที่รองรับผู้ใช้ 10,000 คน/วัน, response time < 2 วินาที, พร้อมใช้งานภายใน 30 มิถุนายน 2026 ภายใต้งบ 5 ล้านบาท"

## 2.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นหลักการกำหนดเป้าหมาย
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการวางแผน
- ทำให้เป้าหมายชัดเจน

## 2.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- อาจใช้เวลาในการกำหนด
- ต้องมีข้อมูล

## 2.7 ข้อควรระวัง

- อย่าตั้งเป้าหมายกว้างเกินไป
- อย่าตั้งเป้าหมายที่วัดไม่ได้
- อย่าละเลยกรอบเวลา

### 2.8 ตัวอย่าง

**SMART Goals สำหรับโครงการ:**

| เป้าหมาย | S | M | A | R | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ลด response time | API หลัก | < 500ms | ทำได้ | performance | 30 มิ.ย. 2026 |
| เพิ่ม conversion | checkout | +5% | ทำได้ | revenue | 31 ธ.ค. 2026 |
| ลด bug | production | -50% | ทำได้ | quality | 30 ก.ย. 2026 |

### 2.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้กำหนดเป้าหมายโครงการ
- ใช้กำหนด KPI
- ใช้ใน Project Charter

### 2.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านใช้หลัก SMART กำหนดเป้าหมายได้

### 2.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 3
- ไปสู่เล่ม 5 (KPI)
- ไปสู่เล่ม 6 (Success Metrics)

---

## บทที่ 3: ภาพรวมกระบวนการบริหารโครงการ

### 3.1 เรื่อง

กระบวนการบริหารโครงการ 5 ระยะ และ 11 องค์ประกอบ

### 3.2 วัตถุประสงค์

- อธิบายกระบวนการทั้งหมด
- ทำให้เห็นความเชื่อมโยง
- เตรียมพื้นฐานสำหรับส่วนที่ 2–4

### 3.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- อธิบายกระบวนการ 5 ระยะได้
- เห็น 11 องค์ประกอบ
- วางแผนบริหารโครงการได้

## 3.4 หัวข้อหลัก

### 3.4.1 5 ระยะของโครงการ

| ระยะ | ชื่อ | กิจกรรมหลัก |
|---|---|---|
| 1 | Initiating | กำหนดโครงการ, Project Charter |
| 2 | Planning | วางแผนทุกด้าน |
| 3 | Executing | ดำเนินงาน |
| 4 | Monitoring & Controlling | ติดตาม ควบคุม |
| 5 | Closing | ปิดโครงการ |

### 3.4.2 11 องค์ประกอบ

| # | องค์ประกอบ | ระยะ |
|---|---|---|
| 1 | Scope | Planning |
| 2 | Stakeholders | Initiating + Planning |
| 3 | WBS | Planning |
| 4 | Timeline | Planning |
| 5 | Budget | Planning |
| 6 | Resources | Planning |
| 7 | Risk | Planning + Monitoring |
| 8 | Communication | Planning + Executing |
| 9 | Quality | Planning + Executing |
| 10 | KPI | Planning + Monitoring |
| 11 | การปิดโครงการ | Closing |

### 3.4.3 ความสัมพันธ์

```
Initiating → Planning → Executing → Closing
                ↓           ↑
           Monitoring & Controlling
```

### 3.4.4 บทบาทและความรับผิดชอบ

- **Project Manager** — บริหาร overall
- **Sponsor** — สนับสนุน, ตัดสินใจ
- **Team** — ลงมือทำ
- **Stakeholders** — ให้ข้อมูล, ตัดสินใจ
- **PMO** — มาตรฐาน, การสนับสนุน

### 3.4.5 เครื่องมือ

- Project Charter
- Stakeholder Matrix
- WBS
- Gantt Chart
- Budget Sheet
- Risk Register (จากเล่ม 5)
- Communication Plan
- Quality Plan
- KPI Dashboard
- Closure Checklist
- Lessons Learned

### 3.4.6 ตัวอย่าง

โครงการพัฒนาระบบ:

- **Initiating:** Project Charter
- **Planning:** Scope, WBS, Timeline, Budget, Resources, Risk, Communication, Quality, KPI
- **Executing:** ทำงานตามแผน
- **Monitoring:** ติดตาม KPI, Risk
- **Closing:** ปิดโครงการ, Lessons Learned

## 3.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นภาพรวมกระบวนการ
- เตรียมพื้นฐานสำหรับส่วนที่ 2–4
- ทำให้เห็นเครื่องมือ

### 3.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- เป็นภาพรวม ยังไม่ลงรายละเอียด
- ต้องอ่านส่วนที่ 2–4 เพื่อความเข้าใจเต็ม

### 3.7 ข้อควรระวัง

- อย่าข้ามระยะ
- อย่าละเลย Monitoring
- อย่าละเลย Closing

### 3.8 ตัวอย่าง

Project Lifecycle:

```
Jan: Initiating (Charter)
Feb: Planning (Scope, WBS, Timeline)
Mar–May: Executing
Mar–Jun: Monitoring
Jun: Closing
```

### 3.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้เป็นแผนที่นำทาง
- ใช้ใน project kickoff
- ใช้สื่อสารกับทีม

### 3.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านเห็นภาพรวมกระบวนการ 5 ระยะ และ 11 องค์ประกอบ

### 3.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่ส่วนที่ 2–4
- ไปสู่เล่ม 5 (Risk)
- ไปสู่เล่ม 6 (POC)

---

# ส่วนที่ 2: การวางแผนโครงการ

---

# บทที่ 4: Scope

## 4.1 เรื่อง

การกำหนดขอบเขตโครงการ — ทำอะไร ไม่ทำอะไร

## 4.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความสำคัญของ Scope
- สอนการกำหนด Scope
- เตรียมพื้นฐานสำหรับ WBS

## 4.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- กำหนด Scope ได้
- กำหนด Out of Scope
- จัดการ Scope Change

## 4.4 หัวข้อหลัก

### 4.4.1 Scope คืออะไร

**Scope** คือขอบเขตของโครงการ:

- **In Scope** — สิ่งที่ทำ
- **Out of Scope** — สิ่งที่ไม่ทำ
- **Deliverables** — สิ่งที่ส่งมอบ

### 4.4.2 ความสำคัญของ Scope

- ป้องกัน scope creep
- กำหนดทรัพยากร
- กำหนดเวลา
- กำหนดงบ
- ทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

### 4.4.3 การกำหนด Scope

1. เริ่มจากเป้าหมาย (SMART)
2. ระบุ deliverables
3. ระบุ In Scope
4. ระบุ Out of Scope
5. ตกลงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6. บันทึกใน Scope Statement

### 4.4.4 Scope Statement

**ประกอบด้วย**:

- Project Objective
- Deliverables
- In Scope
- Out of Scope
- Assumptions
- Constraints
- Acceptance Criteria

### 4.4.5 การจัดการ Scope Change

- บันทึก Change Request
- ประเมินผลกระทบ (เวลา, งบ, คุณภาพ)
- ตัดสินใจ
- สื่อสาร
- บันทึก

### 4.4.6 ตัวอย่าง

**โครงการ e-commerce:**

- **In Scope:**
  - ระบบ cart
  - ระบบ checkout
  - ระบบ payment
  - ระบบ order management
- **Out of Scope:**
  - Mobile app
  - Multi-language
  - Loyalty program
- **Deliverables:**
  - Web app
  - API
  - Documentation
  - Training

#### 4.4.7 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- Scope กว้างเกินไป
- ไม่ระบุ Out of Scope
- ไม่มี Acceptance Criteria
- ปล่อยให้ scope creep

## 4.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความสำคัญของ Scope
- เตรียมพื้นฐานสำหรับ WBS
- ป้องกัน scope creep

## 4.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องอาศัยการตกลง
- ต้องใช้เวลา

## 4.7 ข้อควรระวัง

- อย่า Scope กว้างเกินไป
- อย่าละเลย Out of Scope
- อย่าปล่อยให้ scope creep

## 4.8 ตัวอย่าง

Scope Statement:

```
Project: E-commerce Platform
Objective: ระบบ e-commerce พร้อมใช้งาน 30 มิ.ย. 2026

In Scope:
- Product catalog
- Shopping cart
- Checkout
- Payment integration
- Order management

Out of Scope:
- Mobile app
- Multi-language
- Loyalty program

Deliverables:
- Web application
```

```
- REST API
- User documentation
- Admin training

Acceptance Criteria:
- รองรับ 10,000 users/day
- Response time < 2s
- Uptime > 99.9%
```

### 4.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้กำหนด Scope ในโครงการ
- ใช้ใน project kickoff
- ใช้จัดการ change requests

### 4.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านกำหนด Scope ได้อย่างชัดเจน

### 4.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 5–6
- ไปสู่เล่ม 5 (ความเสี่ยงจาก scope change)
- ไปสู่เล่ม 6 (POC scope)

---

## บทที่ 5: Stakeholders

### 5.1 เรื่อง

การระบุ วิเคราะห์ และจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

### 5.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความสำคัญของ Stakeholders
- สอนการวิเคราะห์
- เตรียมพื้นฐานสำหรับ Communication

### 5.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- ระบุ Stakeholders ได้
- วิเคราะห์ได้

- วางแผนจัดการได้

## 5.4 หัวข้อหลัก

### 5.4.1 Stakeholders **คืออะไร**

**Stakeholders** คือบุคคลหรือกลุ่มที่:

- เกี่ยวข้องกับโครงการ
- ได้รับผลกระทบ
- มีอิทธิพล
- มีความสนใจ

### 5.4.2 **ประเภทของ** Stakeholders

- **Internal:** ทีม, ผู้บริหาร, แผนกอื่น
- **External:** ลูกค้า, vendor, regulator
- **Primary:** ผู้ใช้โดยตรง
- **Secondary:** ผู้เกี่ยวข้องทางอ้อม

### 5.4.3 **การวิเคราะห์** Stakeholders

**ใช้ Power/Interest Grid:**




- **Manage Closely:** Power สูง, Interest สูง
- **Keep Satisfied:** Power สูง, Interest ต่ำ
- **Keep Informed:** Power ต่ำ, Interest สูง
- **Monitor:** Power ต่ำ, Interest ต่ำ

### 5.4.4 Stakeholder Matrix

| ชื่อ | บทบาท | Power | Interest | กลยุทธ์ |
|---|---|---|---|---|
| CEO | Sponsor | สูง | สูง | Manage Closely |
| PM | บริหาร | สูง | สูง | Manage Closely |

| ชื่อ | บทบาท | Power | Interest | กลยุทธ์ |
|---|---|---|---|---|
| ทีม | พัฒนา | กลาง | สูง | Keep Informed |
| ลูกค้า | ผู้ใช้ | กลาง | สูง | Keep Informed |
| Vendor | ผู้ขาย | ต่ำ | กลาง | Monitor |

#### 5.4.5 การจัดการ

- ระบุความต้องการ
- ระบุความคาดหวัง
- วางแผนสื่อสาร
- ติดตาม
- จัดการความขัดแย้ง

#### 5.4.6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- ละเลย Stakeholders สำคัญ
- ไม่ได้วิเคราะห์
- ไม่ได้วางแผนสื่อสาร
- ไม่ได้ติดตาม

### 5.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความสำคัญของ Stakeholders
- เตรียมพื้นฐานสำหรับ Communication
- สอนการวิเคราะห์

### 5.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องอาศัยข้อมูล
- ต้องใช้เวลา

### 5.7 ข้อควรระวัง

- อย่าละเลย Stakeholders สำคัญ
- อย่าละเลยการวิเคราะห์
- อย่าละเลยการติดตาม

### 5.8 ตัวอย่าง

Stakeholder Matrix:

| ชื่อ | บทบาท | Power | Interest | กลยุทธ์ |
|---|---|---|---|---|
| CEO | Sponsor | สูง | สูง | Weekly report |
| CTO | Technical | สูง | สูง | Bi-weekly review |
| PM | บริหาร | สูง | สูง | Daily standup |
| ทีม | พัฒนา | กลาง | สูง | Daily standup |
| ลูกค้า | ผู้ใช้ | กลาง | สูง | Monthly demo |
| Vendor | ผู้ขาย | ต่ำ | กลาง | Monthly check |

### 5.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้ Stakeholder Matrix (ภาคผนวก B)
- ใช้ใน project kickoff
- ใช้วางแผนสื่อสาร

### 5.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านระบุและวิเคราะห์ Stakeholders ได้

### 5.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 6
- ไปสู่บทที่ 11 (Communication)
- ไปสู่เล่ม 5 (ความเสี่ยงจาก stakeholders)

---

## บทที่ 6: WBS (Work Breakdown Structure)

### 6.1 เรื่อง

การแบ่งงานเป็นส่วนย่อยด้วย WBS

### 6.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความสำคัญของ WBS
- สอนการสร้าง WBS
- เตรียมพื้นฐานสำหรับ Timeline

## 6.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- สร้าง WBS ได้
- แตกงานเป็น task
- ประเมินงานได้

## 6.4 หัวข้อหลัก

### 6.4.1 WBS คืออะไร

**WBS (Work Breakdown Structure)** คือการแบ่งงานโครงการออกเป็นส่วนย่อย ๆ ตามลำดับชั้น:

- Level 1: โครงการ
- Level 2: Phase/Deliverable
- Level 3: Work Package
- Level 4: Task

### 6.4.2 หลักการสร้าง WBS

- **100% Rule** — WBS ครอบคลุม 100% ของ scope
- **Deliverable-oriented** — เน้นผลลัพธ์ ไม่ใช่กิจกรรม
- **Mutually Exclusive** — แต่ละส่วนไม่ทับซ้อน
- **Hierarchical** — แบ่งเป็นลำดับชั้น

### 6.4.3 ตัวอย่าง WBS

```
1. E-commerce Platform
   1.1 Planning
       1.1.1 Requirements
       1.1.2 Architecture
   1.2 Development
       1.2.1 Product Catalog
       1.2.2 Shopping Cart
       1.2.3 Checkout
       1.2.4 Payment
   1.3 Testing
       1.3.1 Unit Test
       1.3.2 Integration Test
       1.3.3 UAT
   1.4 Deployment
       1.4.1 Staging
       1.4.2 Production
   1.5 Documentation
```

```
        1.5.1 User Guide
        1.5.2 API Docs
```

#### 6.4.4 Work Package

Work Package คือหน่วยที่เล็กที่สุดที่:

- มอบหมายได้
- ประเมินได้
- ติดตามได้
- มักใช้เวลา 1–2 สัปดาห์

#### 6.4.5 การประเมินงาน

- **Analogous** — จากโครงการคล้ายกัน
- **Parametric** — จากตัวแปร
- **Three-point** — optimistic, most likely, pessimistic
- **Expert judgment** — จากผู้เชี่ยวชาญ

#### 6.4.6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- WBS ไม่ครอบคลุม scope
- แตกงานเล็กเกินไป
- แตกงานใหญ่เกินไป
- ไม่ได้ผูกกับ deliverable

## 6.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความสำคัญของ WBS
- เตรียมพื้นฐานสำหรับ Timeline
- สอนการสร้าง WBS

## 6.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องอาศัยความเข้าใจ scope
- ต้องใช้เวลา

## 6.7 ข้อควรระวัง

- อย่า WBS ไม่ครอบคลุม
- อย่าแตกงานเล็กเกินไป
- อย่าแตกงานใหญ่เกินไป

## 6.8 ตัวอย่าง

WBS สำหรับ E-commerce:

| Level | Code | Name | ประเมิน (วัน) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | E-commerce Platform | |
| 2 | 1.1 | Planning | 10 |
| 2 | 1.2 | Development | 60 |
| 3 | 1.2.1 | Product Catalog | 10 |
| 3 | 1.2.2 | Shopping Cart | 15 |
| 3 | 1.2.3 | Checkout | 15 |
| 3 | 1.2.4 | Payment | 20 |
| 2 | 1.3 | Testing | 20 |
| 2 | 1.4 | Deployment | 5 |
| 2 | 1.5 | Documentation | 5 |

## 6.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้สร้าง WBS (ภาคผนวก C)
- ใช้ใน project planning
- ใช้ประเมินงาน

## 6.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านสร้าง WBS ได้อย่างเป็นระบบ

## 6.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 7
- ไปสู่เล่ม 5 (ความเสี่ยงจาก estimation)
- ไปสู่เล่ม 6 (POC scope)

---

# บทที่ 7: Timeline

## 7.1 เรื่อง

การวางแผนเวลาและ Timeline ของโครงการ

## 7.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความสำคัญของ Timeline
- สอนการสร้าง Timeline
- เตรียมพื้นฐานสำหรับ Budget

## 7.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- สร้าง Timeline ได้
- กำหนด Milestone
- จัดการ dependency

## 7.4 หัวข้อหลัก

### 7.4.1 Timeline คืออะไร

**Timeline** คือแผนเวลาของโครงการ:

- ระบุงาน
- ระบุระยะเวลา
- ระบุลำดับ
- ระบุผู้รับผิดชอบ

### 7.4.2 องค์ประกอบ

- **Tasks** — งาน
- **Duration** — ระยะเวลา
- **Dependencies** — ความสัมพันธ์
- **Milestones** — จุดสำคัญ
- **Resources** — ผู้รับผิดชอบ

### 7.4.3 ประเภทของ Dependency

- **Finish-to-Start (FS)** — งาน A เสร็จก่อน B เริ่ม
- **Start-to-Start (SS)** — A เริ่มก่อน B เริ่ม
- **Finish-to-Finish (FF)** — A เสร็จก่อน B เสร็จ
- **Start-to-Finish (SF)** — A เริ่มก่อน B เสร็จ

### 7.4.4 Critical Path

- เส้นทางที่ยาวที่สุด
- กำหนดระยะเวลารวม
- ถ้าล่าช้า → โครงการล่าช้า
- ต้องติดตามเป็นพิเศษ

### 7.4.5 Gantt Chart

```
Task        | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |
Planning    | ██████ |        |        |        |
Development |        | ██████ | ██████ |        |
Testing     |        |        |        | ██████ |
Deployment  |        |        |        |    ██  |
```

### 7.4.6 ตัวอย่าง

Timeline สำหรับ E-commerce (6 เดือน):

| Phase | Duration | Start | End |
|---|---|---|---|
| Planning | 1 เดือน | Jan | Jan |
| Development | 3 เดือน | Feb | Apr |
| Testing | 1 เดือน | May | May |
| Deployment | 1 เดือน | Jun | Jun |

Milestones:

- M1: Requirements approved (Jan 31)
- M2: Development complete (Apr 30)
- M3: UAT passed (May 31)
- M4: Go-live (Jun 30)

### 7.4.7 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- ประเมินสั้นเกินไป
- ไม่มี buffer
- ละเลย dependency
- ละเลย critical path

## 7.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความสำคัญของ Timeline

- เตรียมพื้นฐานสำหรับ Budget
- สอนการสร้าง Timeline

## 7.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องอาศัยประสบการณ์
- ต้องใช้ข้อมูล

## 7.7 ข้อควรระวัง

- อย่าประเมินสั้นเกินไป
- อย่าละเลย buffer
- อย่าละเลย critical path

## 7.8 ตัวอย่าง

Gantt Chart:

| Task | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planning | ███ | | | | | |
| Dev: Catalog | | ███ | | | | |
| Dev: Cart | | | ███ | | | |
| Dev: Checkout | | | ███ | | | |
| Dev: Payment | | | | ███ | | |
| Testing | | | | | ███ | |
| Deployment | | | | | | ██ |

## 7.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้สร้าง Timeline (ภาคผนวก D)
- ใช้ใน project planning
- ใช้ติดตามความคืบหน้า

## 7.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านสร้าง Timeline ได้อย่างเป็นระบบ

### 7.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 8
- ไปสู่เล่ม 5 (ความเสี่ยงจาก schedule)
- ไปสู่เล่ม 6 (POC timeline)

---

## บทที่ 8: Budget

### 8.1 เรื่อง

การวางแผนงบประมาณโครงการ

### 8.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความสำคัญของ Budget
- สอนการประมาณการ
- เตรียมพื้นฐานสำหรับ Resources

### 8.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- ประมาณการงบได้
- วางแผนงบได้
- ติดตามงบได้

### 8.4 หัวข้อหลัก

#### 8.4.1 Budget คืออะไร

**Budget** คืองบประมาณที่จัดสรรสำหรับโครงการ:

- ค่าคน
- ค่าเครื่องมือ
- ค่า infrastructure
- ค่าดำเนินการ
- ค่าสำรอง

#### 8.4.2 ประเภทของ Cost

- **Direct Cost** — ค่าใช้จ่ายตรง (คน, เครื่องมือ)
- **Indirect Cost** — ค่าใช้จ่ายทางอ้อม (สำนักงาน, บริหาร)
- **Fixed Cost** — คงที่ (license)

- **Variable Cost** — แปรผัน (cloud usage)
- **Sunk Cost** — ที่ใช้ไปแล้ว

### 8.4.3 การประมาณการ

- **Analogous** — จากโครงการคล้ายกัน
- **Parametric** — จากตัวแปร
- **Bottom-up** — จาก WBS
- **Three-point** — optimistic, most likely, pessimistic

### 8.4.4 การวางแผนงบ

- ประมาณการแต่ละหมวด
- รวมเป็นงบรวม
- เพิ่ม buffer (10–20%)
- กำหนด contingency
- ติดตาม

### 8.4.5 ตัวอย่าง

**Budget สำหรับ E-commerce (6 เดือน):**

| หมวด | รายละเอียด | จำนวน (บาท) |
|---|---|---|
| People | 10 คน × 6 เดือน | 3,000,000 |
| Infrastructure | Cloud | 500,000 |
| Tools | License | 200,000 |
| Training | ทีม | 100,000 |
| Contingency | 10% | 380,000 |
| **รวม** | | **4,180,000** |

### 8.4.6 การติดตามงบ

- ติดตามรายเดือน
- เปรียบเทียบกับแผน
- วิเคราะห์ variance
- แก้ไขเมื่อจำเป็น

### 8.4.7 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- ประมาณการต่ำเกินไป

- ไม่มี buffer
- ไม่ได้ติดตาม
- ละเลย indirect cost

## 8.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความสำคัญของ Budget
- เตรียมพื้นฐานสำหรับ Resources
- สอนการประมาณการ

## 8.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องอาศัยข้อมูล
- ต้องใช้ประสบการณ์

## 8.7 ข้อควรระวัง

- อย่าประมาณการต่ำเกินไป
- อย่าละเลย buffer
- อย่าละเลยการติดตาม

## 8.8 ตัวอย่าง

Budget Breakdown:

| หมวด | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| People | 500K | 500K | 500K | 500K | 500K | 500K | 3M |
| Infra | 50K | 80K | 100K | 100K | 100K | 70K | 500K |
| Tools | 200K | - | - | - | - | - | 200K |
| Training | 100K | - | - | - | - | - | 100K |
| Contingency | - | - | - | - | - | 380K | 380K |
| **รวม** | | | | | | | **4.18M** |

## 8.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้สร้าง Budget (ภาคผนวก E)
- ใช้ใน project planning
- ใช้ติดตามงบ

### 8.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านประมาณการและวางแผนงบได้

### 8.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 9
- ไปสู่เล่ม 5 (ความเสี่ยงจาก cost)
- ไปสู่เล่ม 6 (POC budget)

---

## บทที่ 9: Resources

### 9.1 เรื่อง

การวางแผนและจัดสรรทรัพยากร

### 9.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นประเภทของ Resources
- สอนการจัดสรร
- เตรียมพื้นฐานสำหรับ Risk

### 9.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- ระบุ Resources ได้
- จัดสรรได้
- ติดตามได้

### 9.4 หัวข้อหลัก

#### 9.4.1 ประเภทของ Resources

- **คน** — ทีม, ทักษะ
- **เครื่องมือ** — software, license
- **Infrastructure** — server, cloud
- **ข้อมูล** — dataset
- **เวลา** — ของทีม

#### 9.4.2 การวางแผน Resources

- ระบุความต้องการ

- ระบุทักษะ
- ระบุจำนวน
- ระบุระยะเวลา
- จัดสรร

### 9.4.3 Resource Histogram

```
Role     | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
Dev      |  3  |  5  |  5  |  5  |  3  |  2  |
QA       |  1  |  1  |  2  |  2  |  3  |  2  |
DevOps   |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |
PM       |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |
```

### 9.4.4 การจัดสรร

- ตาม WBS
- ตามทักษะ
- ตาม availability
- ตามความสำคัญ

### 9.4.5 การจัดการ Resource Conflict

- ระบุ conflict
- หาทางเลือก
- ตัดสินใจ
- สื่อสาร

### 9.4.6 ตัวอย่าง

**Resources สำหรับ E-commerce:**

| Role | จำนวน | ทักษะ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|
| Tech Lead | 1 | Architecture | 6 เดือน |
| Backend Dev | 3 | Java, Spring | 5 เดือน |
| Frontend Dev | 2 | React | 5 เดือน |
| QA | 2 | Testing | 4 เดือน |
| DevOps | 1 | K8s, CI/CD | 6 เดือน |
| PM | 1 | PM | 6 เดือน |

#### 9.4.7 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- ประเมินคนต่ำเกินไป
- ละเลยทักษะ
- ละเลย conflict
- ไม่ได้ติดตาม

## 9.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นประเภทของ Resources
- เตรียมพื้นฐานสำหรับ Risk
- สอนการจัดสรร

## 9.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องอาศัยข้อมูล
- ต้องใช้ประสบการณ์

## 9.7 ข้อควรระวัง

- อย่าประเมินคนต่ำเกินไป
- อย่าละเลยทักษะ
- อย่าละเลย conflict

## 9.8 ตัวอย่าง

Resource Allocation:

| Task | Role | Name | Jan | Feb | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | Tech Lead | A | 100% | 50% | - |
| Catalog | Backend | B | - | 100% | - |
| Cart | Backend | C | - | 100% | - |
| Checkout | Backend | B | - | - | 100% |

## 9.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้วางแผน Resources
- ใช้ใน project planning
- ใช้ติดตาม

### 9.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านวางแผนและจัดสรร Resources ได้

### 9.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 10
- ไปสู่เล่ม 5 (ความเสี่ยงจาก resource)
- ไปสู่เล่ม 6 (POC resources)

---

# ส่วนที่ 3: การบริหารระหว่างดำเนินโครงการ

---

## บทที่ 10: Risk

### 10.1 เรื่อง

การบริหารความเสี่ยงในโครงการ — เชื่อมโยงกับเล่ม 5

### 10.2 วัตถุประสงค์

- เชื่อมโยงกับเล่ม 5
- ทำให้เห็นการประยุกต์ใช้ในโครงการ
- เตรียมพื้นฐานสำหรับ Communication

### 10.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- บริหารความเสี่ยงในโครงการได้
- ใช้ Risk Register
- ติดตามได้

### 10.4 หัวข้อหลัก

#### 10.4.1 การเชื่อมโยงกับเล่ม 5

- กระบวนการ 8 ขั้นตอน
- Risk Register
- มาตรการ 4 ประเภท
- KPI

- แผนสำรอง

### 10.4.2 การประยุกต์ใช้ในโครงการ

- ระบุความเสี่ยงตั้งแต่เริ่ม
- ประเมิน
- วางมาตรการ
- ติดตาม
- ทบทวน

### 10.4.3 ตัวอย่าง

**Risk Register สำหรับ E-commerce:**

| ID | ความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | Score | มาตรการ | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Requirements เปลี่ยน | 4 | 3 | 12 | Change control | PM |
| R2 | ขาด developer | 3 | 4 | 12 | Outsource | HR |
| R3 | API ล่าช้า | 4 | 2 | 8 | Plan B | Tech Lead |
| R4 | Performance ไม่ผ่าน | 3 | 4 | 12 | Load test | Tech Lead |

### 10.4.4 การติดตาม

- Weekly risk review
- อัปเดต Risk Register
- ติดตาม KPI
- Escalate เมื่อจำเป็น

### 10.4.5 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- ละเลย risk management
- ไม่ได้ทบทวน
- ไม่ได้ติดตาม

## 10.5 ข้อดีของบท

- เชื่อมโยงกับเล่ม 5
- เตรียมพื้นฐานสำหรับ Communication
- ทำให้เห็นการประยุกต์ใช้

## 10.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องอ่านเล่ม 5 ประกอบ

- ต้องใช้เวลา

### 10.7 ข้อควรระวัง

- อย่าละเลย risk management
- อย่าละเลยการทบทวน
- อย่าละเลยการติดตาม

### 10.8 ตัวอย่าง

Risk Review Meeting:

- **วาระ:** ทบทวน R1–R4
- **R1:** requirements เปลี่ยน 2 ครั้ง → เพิ่ม change control
- **R2:** เติมได้ 80% → ติดตามต่อ
- **R3:** SLA 95% → ใช้ Plan B
- **R4:** ผ่าน load test → ปิด

### 10.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้ Risk Register (จากเล่ม 5)
- ใช้ใน project review
- ใช้ติดตาม

### 10.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านบริหารความเสี่ยงในโครงการได้

### 10.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 11
- ไปสู่เล่ม 5 (รายละเอียด)

---

## บทที่ 11: Communication

### 11.1 เรื่อง

การวางแผนและบริหารการสื่อสารในโครงการ

### 11.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความสำคัญของ Communication
- สอนการวางแผน

- เตรียมพื้นฐานสำหรับ Quality

## 11.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- วางแผน Communication ได้
- สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดการความขัดแย้ง

## 11.4 หัวข้อหลัก

### 11.4.1 ความสำคัญของ Communication

- **70% ของปัญหามาจากการสื่อสาร**
- ช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
- ลดความขัดแย้ง
- เพิ่มความร่วมมือ

### 11.4.2 Communication Plan

| ผู้รับ | ข้อมูล | ช่องทาง | ความถี่ | ผู้ส่ง |
|---|---|---|---|---|
| Sponsor | Status | Email | Weekly | PM |
| ทีม | Task | Daily standup | Daily | PM |
| ลูกค้า | Demo | Meeting | Monthly | PM |
| ผู้บริหาร | KPI | Dashboard | Monthly | PM |

### 11.4.3 ช่องทาง

- **Formal:** email, report, meeting
- **Informal:** chat, call
- **Written:** doc, wiki
- **Verbal:** meeting, call

### 11.4.4 หลักการสื่อสาร

- **ชัดเจน** — ไม่กำกวม
- **ทันเวลา** — ไม่ช้า
- **เหมาะสม** — กับผู้รับ
- **มี action** — ไม่ใช่แค่รายงาน
- **สองทาง** — รับ feedback

### 11.4.5 การจัดการความขัดแย้ง

- ระบุความขัดแย้ง
- หาสาเหตุ
- หาทางออกร่วม
- ตัดสินใจ
- ติดตาม

### 11.4.6 ตัวอย่าง

Communication Plan:

| ผู้รับ | ข้อมูล | ช่องทาง | ความถี่ |
|---|---|---|---|
| Sponsor | Status, Risk | Email + Meeting | Weekly |
| ทีม | Task, Blocker | Standup | Daily |
| ลูกค้า | Demo, Feedback | Meeting | Bi-weekly |
| ผู้บริหาร | KPI, Budget | Dashboard | Monthly |

### 11.4.7 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- ไม่มี plan
- สื่อสารไม่ชัด
- สื่อสารช้า
- ไม่รับ feedback

## 11.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความสำคัญของ Communication
- เตรียมพื้นฐานสำหรับ Quality
- สอนการวางแผน

## 11.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องใช้เวลา
- ต้องใช้ทักษะ

## 11.7 ข้อควรระวัง

- อย่าไม่มี plan
- อย่าสื่อสารไม่ชัด
- อย่าละเลย feedback

### 11.8 ตัวอย่าง

Weekly Status Report:

```
Project: E-commerce
Week: 5
Status: 🟢 On Track

Completed:
- Product catalog API
- Cart UI

In Progress:
- Checkout flow

Risks:
- R3: Payment API ล่าช้า (mitigated)

Next Week:
- Complete checkout
- Start payment integration
```

### 11.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้ Communication Plan (ภาคผนวก F)
- ใช้ใน project meeting
- ใช้รายงานสถานะ

### 11.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านวางแผนและบริหาร Communication ได้

### 11.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 12
- ไปสู่เล่ม 5 (การสื่อสารความเสี่ยง)

---

## บทที่ 12: Quality

### 12.1 เรื่อง

**การวางแผนและบริหารคุณภาพในโครงการ**

## 12.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความสำคัญของ Quality
- สอนการวางแผน
- เตรียมพื้นฐานสำหรับ KPI

## 12.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- วางแผน Quality ได้
- กำหนดมาตรฐาน
- ควบคุมคุณภาพ

## 12.4 หัวข้อหลัก

### 12.4.1 Quality คืออะไร

**Quality** คือระดับที่ผลิตภัณฑ์/บริการ:

- ตรงตาม requirements
- ตรงตามมาตรฐาน
- ตอบสนองความต้องการ
- ปราศจาก defect

### 12.4.2 Quality Management

- **Quality Planning** — วางแผน
- **Quality Assurance** — ป้องกัน
- **Quality Control** — ตรวจสอบ

### 12.4.3 Quality Plan

ประกอบด้วย:

- มาตรฐาน
- ตัวชี้วัด
- วิธีตรวจสอบ
- ผู้รับผิดชอบ
- เกณฑ์ยอมรับ

### 12.4.4 ตัวอย่าง Quality Metrics

| หมวด | Metric | เป้าหมาย |
|---|---|---|
| Code | Test coverage | > 80% |

| หมวด | Metric | เป้าหมาย |
|---|---|---|
| Code | Code review | 100% |
| Testing | Defect density | < 5/KLOC |
| Performance | Response time | < 2s |
| Availability | Uptime | > 99.9% |

#### 12.4.5 การควบคุมคุณภาพ

- Code review
- Automated testing
- Static analysis
- Performance testing
- Security testing
- UAT

#### 12.4.6 ตัวอย่าง

Quality Plan:

| Phase | Activity | Standard | Owner |
|---|---|---|---|
| Dev | Code review | 2 approvals | Tech Lead |
| Dev | Unit test | > 80% | Dev |
| Test | Integration test | 100% pass | QA |
| Test | Performance test | < 2s | QA |
| UAT | User acceptance | 100% sign-off | PM |

#### 12.4.7 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- ไม่มี Quality Plan
- มาตรฐานไม่ชัด
- ไม่ได้ตรวจสอบ
- ละเลย quality

## 12.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความสำคัญของ Quality

- เตรียมพื้นฐานสำหรับ KPI
- สอนการวางแผน

## 12.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องใช้เวลา
- ต้องใช้ทรัพยากร

## 12.7 ข้อควรระวัง

- อย่าไม่มี Quality Plan
- อย่าละเลยมาตรฐาน
- อย่าละเลยการตรวจสอบ

## 12.8 ตัวอย่าง

Quality Dashboard:

| Metric | เป้าหมาย | ค่าปัจจุบัน | สถานะ |
|---|---|---|---|
| Test coverage | > 80% | 85% | 🟢 |
| Defect density | < 5 | 3 | 🟢 |
| Response time | < 2s | 1.5s | 🟢 |
| Uptime | > 99.9% | 99.95% | 🟢 |

## 12.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้ Quality Plan
- ใช้ใน project review
- ใช้ติดตาม

## 12.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านวางแผนและบริหาร Quality ได้

## 12.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 13
- ไปสู่เล่ม 4 (การทดสอบ Clean Architecture)

---

# ส่วนที่ 4: การติดตามและปิดโครงการ

## บทที่ 13: KPI

### 13.1 เรื่อง

การกำหนดและติดตาม KPI ของโครงการ

### 13.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความสำคัญของ KPI
- สอนการกำหนด KPI
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการปิดโครงการ

### 13.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- กำหนด KPI ได้
- ติดตาม KPI
- ใช้ KPI ในการตัดสินใจ

### 13.4 หัวข้อหลัก

#### 13.4.1 KPI คืออะไร

**KPI (Key Performance Indicator)** คือตัวชี้วัดที่ใช้:

- วัดความสำเร็จ
- ติดตามความคืบหน้า
- สนับสนุนการตัดสินใจ

#### 13.4.2 ประเภทของ KPI

- **Project KPI** — วัดโครงการ (schedule, budget)
- **Product KPI** — วัดผลิตภัณฑ์ (quality, performance)
- **Process KPI** — วัดกระบวนการ (velocity, defect rate)
- **Business KPI** — วัดธุรกิจ (revenue, conversion)

#### 13.4.3 การกำหนด KPI

ใช้หลัก SMART:

- **S**pecific — เฉพาะเจาะจง

- **M**easurable — วัดได้
- **A**chievable — ทำได้
- **R**elevant — เกี่ยวข้อง
- **T**ime-bound — มีกรอบเวลา

### 13.4.4 ตัวอย่าง KPI

| หมวด | KPI | เป้าหมาย | ความถี่ |
|---|---|---|---|
| Schedule | On-time delivery | 100% | Milestone |
| Budget | Budget variance | < 10% | Monthly |
| Quality | Defect density | < 5/KLOC | Weekly |
| Quality | Test coverage | > 80% | Weekly |
| Performance | Response time | < 2s | Continuous |
| Business | User adoption | > 80% | Monthly |

### 13.4.5 KPI Dashboard

| KPI | เป้าหมาย | ค่าปัจจุบัน | สถานะ | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|
| On-time delivery | 100% | 95% | 🟡 | → |
| Budget variance | < 10% | 5% | 🟢 | → |
| Defect density | < 5 | 3 | 🟢 | ↓ |
| Test coverage | > 80% | 85% | 🟢 | ↑ |
| Response time | < 2s | 1.5s | 🟢 | → |

### 13.4.6 การติดตาม

- กำหนดความถี่
- เก็บข้อมูล
- วิเคราะห์
- รายงาน
- ตัดสินใจ

### 13.4.7 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- KPI ไม่ชัด

- KPI วัดไม่ได้
- KPI ไม่ได้ติดตาม
- KPI ไม่ได้ใช้ตัดสินใจ

## 13.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความสำคัญของ KPI
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการปิดโครงการ
- สอนการกำหนด KPI

## 13.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องมีข้อมูล
- ต้องใช้เวลา

## 13.7 ข้อควรระวัง

- อย่า KPI ไม่ชัด
- อย่า KPI วัดไม่ได้
- อย่าละเลยการติดตาม

## 13.8 ตัวอย่าง

Project KPI Dashboard:

```
Project: E-commerce
Week: 20

Schedule: 🟡 95% (target 100%)
Budget: 🟢 5% variance (target <10%)
Quality: 🟢 3 defects/KLOC (target <5)
Coverage: 🟢 85% (target >80%)
Performance: 🟢 1.5s (target <2s)
```

## 13.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้ KPI Dashboard
- ใช้ใน project review
- ใช้ตัดสินใจ

## 13.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านกำหนดและติดตาม KPI ได้

### 13.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 14
- ไปสู่เล่ม 5 (KPI ความเสี่ยง)
- ไปสู่เล่ม 6 (Success Metrics)

---

# บทที่ 14: การปิดโครงการ

## 14.1 เรื่อง

การปิดโครงการอย่างเป็นระบบ

## 14.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความสำคัญของการปิด
- สอนขั้นตอนการปิด
- เตรียมพื้นฐานสำหรับ Lessons Learned

## 14.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- ปิดโครงการได้
- ตรวจสอบความสมบูรณ์
- ส่งมอบได้

## 14.4 หัวข้อหลัก

### 14.4.1 ความสำคัญของการปิด

- ยืนยันว่าส่งมอบครบ
- ปิดสัญญา
- ปลดทรัพยากร
- บันทึกบทเรียน
- เฉลิมฉลอง

### 14.4.2 ขั้นตอนการปิด

1. ตรวจสอบ deliverables
2. ยืนยัน acceptance
3. ปิดสัญญา
4. ปลดทรัพยากร

5. จัดทำเอกสาร
6. บันทึกบทเรียน
7. เฉลิมฉลอง

### 14.4.3 Project Closure Checklist

- [ ] Deliverables ครบ
- [ ] Acceptance criteria ผ่าน
- [ ] Documentation เสร็จ
- [ ] Training เสร็จ
- [ ] สัญญาปิด
- [ ] ทรัพยากรปลด
- [ ] Lessons Learned บันทึก
- [ ] Final report

### 14.4.4 Final Report

ประกอบด้วย:

- Executive Summary
- Scope vs Actual
- Schedule vs Actual
- Budget vs Actual
- Quality vs Actual
- Risks
- Lessons Learned

### 14.4.5 ตัวอย่าง

Final Report:

```
Project: E-commerce Platform
Duration: Jan–Jun 2026
Status: Completed

Scope: 100% delivered
Schedule: 2 weeks late (Jun 30 → Jul 14)
Budget: 4.5M (plan 4.18M, +7.7%)
Quality: All KPIs met

Lessons Learned:
- Estimation ต้องมี buffer มากขึ้น
- Communication กับ vendor ต้องเข้มข้น
- ควรมี POC สำหรับ payment integration
```

#### 14.4.6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- ไม่ได้ปิดอย่างเป็นระบบ
- ไม่ได้บันทึกบทเรียน
- ไม่ได้ปลดทรัพยากร
- ไม่ได้ฉลอง

## 14.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความสำคัญของการปิด
- เตรียมพื้นฐานสำหรับ Lessons Learned
- สอนขั้นตอน

## 14.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องใช้เวลา
- ต้องมีความร่วมมือ

## 14.7 ข้อควรระวัง

- อย่าละเลยการปิด
- อย่าละเลยบทเรียน
- อย่าละเลยการฉลอง

## 14.8 ตัวอย่าง

Closure Checklist:

- [x] Deliverables ครบ
- [x] UAT ผ่าน
- [x] Documentation เสร็จ
- [x] Training เสร็จ
- [x] สัญญาปิด
- [x] ทรัพยากรปลด
- [x] Lessons Learned บันทึก
- [x] Final report

## 14.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้ Closure Checklist (ภาคผนวก G)
- ใช้ใน project closure
- ใช้บันทึกบทเรียน

### 14.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านปิดโครงการได้อย่างเป็นระบบ

### 14.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 15
- ไปสู่เล่ม 5 (Risk lessons)

---

## บทที่ 15: บทเรียนที่ได้ (Lessons Learned)

### 15.1 เรื่อง

การบันทึกและใช้บทเรียนจากโครงการ

### 15.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความสำคัญของ Lessons Learned
- สอนการบันทึก
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการปรับปรุง

### 15.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- บันทึกบทเรียนได้
- วิเคราะห์ได้
- นำไปใช้ได้

### 15.4 หัวข้อหลัก

#### 15.4.1 Lessons Learned คืออะไร

**Lessons Learned** คือบทเรียนจากโครงการ:

- สิ่งที่ทำได้ดี
- สิ่งที่ควรปรับ
- สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
- สิ่งที่ควรทำเพิ่ม

#### 15.4.2 ความสำคัญ

- ป้องกันการทำผิดซ้ำ
- ปรับปรุงกระบวนการ

- แบ่งปันความรู้
- เพิ่มประสิทธิภาพ

### 15.4.3 การบันทึก

- ทำตลอดโครงการ
- ไม่ใช่แค่ตอนจบ
- บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
- แบ่งปันกับทีม

### 15.4.4 หมวดของ Lessons

- **Technical** — เทคโนโลยี, สถาปัตยกรรม
- **Process** — กระบวนการ
- **People** — ทีม, การสื่อสาร
- **Management** — การบริหาร
- **External** — vendor, ลูกค้า

### 15.4.5 ตัวอย่าง

Lessons Learned:

| หมวด | บทเรียน | สิ่งที่ควรทำ |
|---|---|---|
| Technical | Payment integration ซับซ้อนกว่าคาด | ควรทำ POC ก่อน |
| Process | Estimation สั้นเกินไป | เพิ่ม buffer 20% |
| People | Communication กับ vendor ไม่ดี | ตั้ง weekly sync |
| Management | Risk review ไม่สม่ำเสมอ | ตั้ง weekly review |
| External | Vendor ล่าช้า | มี Plan B |

### 15.4.6 การนำไปใช้

- บันทึกใน knowledge base
- ใช้ในโครงการถัดไป
- ทบทวนเป็นระยะ
- แบ่งปัน

### 15.4.7 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- ไม่ได้บันทึก
- บันทึกแต่ไม่ใช้
- ไม่ได้แบ่งปัน

- ทำแค่ตอนจบ

## 15.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความสำคัญของ Lessons Learned
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการปรับปรุง
- สอนการบันทึก

## 15.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องใช้เวลา
- ต้องมีความจริงใจ

## 15.7 ข้อควรระวัง

- อย่าละเลยการบันทึก
- อย่าบันทึกแต่ไม่ใช้
- อย่าละเลยการแบ่งปัน

## 15.8 ตัวอย่าง

Lessons Learned Session:

- **เมื่อ:** หลังปิดโครงการ
- **ผู้เข้าร่วม:** ทีม, PM, Sponsor
- **วาระ:**
    - อะไรที่ทำได้ดี
    - อะไรที่ควรปรับ
    - อะไรที่ควรหลีกเลี่ยง
    - อะไรที่ควรทำเพิ่ม
- **ผลลัพธ์:** บันทึกใน knowledge base

## 15.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้ Lessons Learned Template
- ใช้ใน project closure
- ใช้ในโครงการถัดไป

## 15.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านบันทึกและใช้ Lessons Learned ได้

### 15.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 16
- ไปสู่เล่ม 5 (Risk lessons)

---

# ส่วนที่ 5: การนำไปใช้และกรณีศึกษา

---

## บทที่ 16: กรณีศึกษา: การบริหารโครงการพัฒนาระบบจริง

### 16.1 เรื่อง

กรณีศึกษาการบริหารโครงการพัฒนาระบบ e-commerce ตั้งแต่ต้นจนจบ

### 16.2 วัตถุประสงค์

- ประยุกต์แนวคิดทั้งหมดกับกรณีศึกษา
- ทำให้เห็นภาพรวม
- เตรียมผู้อ่านสำหรับการประยุกต์ใช้

### 16.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- บริหารโครงการได้
- ใช้เครื่องมือจากบทก่อน ๆ
- วิเคราะห์บทเรียน

### 16.4 หัวข้อหลัก

#### 16.4.1 บริบท

โครงการพัฒนาระบบ e-commerce:

- ระยะเวลา: 6 เดือน
- ทีม: 10 คน
- งบประมาณ: 5 ล้านบาท
- ลูกค้า: SME
- ความเสี่ยงสูง

### 16.4.2 Initiating

- Project Charter
- เป้าหมาย SMART
- Stakeholders

### 16.4.3 Planning

- **Scope:** cart, checkout, payment, order
- **WBS:** 5 phases, 20 work packages
- **Timeline:** 6 เดือน, 4 milestones
- **Budget:** 4.18M
- **Resources:** 10 คน
- **Risk:** 8 risks
- **Communication:** weekly report
- **Quality:** test coverage > 80%
- **KPI:** on-time, budget, quality

### 16.4.4 Executing

- Development 3 เดือน
- Testing 1 เดือน
- Deployment 1 เดือน

### 16.4.5 Monitoring

- Weekly status report
- Risk review
- KPI tracking
- Change control

### 16.4.6 Closing

- UAT ผ่าน
- Documentation เสร็จ
- Training เสร็จ
- Final report
- Lessons Learned

### 16.4.7 ผลลัพธ์

| หมวด | แผน | ผลจริง | สถานะ |
|---|---|---|---|
| Scope | 100% | 100% |  |

| หมวด | แผน | ผลจริง | สถานะ |
|---|---|---|---|
| Schedule | 6 เดือน | 6.5 เดือน | 🟡 |
| Budget | 4.18M | 4.5M | 🟡 |
| Quality | > 80% coverage | 85% | 🟢 |
| KPI | 100% on-time | 95% | 🟡 |

#### 16.4.8 บทเรียน

- Estimation ต้องมี buffer
- Communication กับ vendor สำคัญ
- POC ช่วยลดความเสี่ยง
- Risk review ต้องสม่ำเสมอ

## 16.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นภาพรวม
- เชื่อมแนวคิดทั้งหมด
- เตรียมผู้อ่านสำหรับการประยุกต์ใช้

## 16.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- เป็นกรณีศึกษาเดียว
- ตัวอย่างอาจไม่ครอบคลุมทุกกรณี

## 16.7 ข้อควรระวัง

- อย่าคัดลอกโดยไม่ปรับบริบท
- อย่าละเลยบทเรียน
- อย่าละเลยการวัดผล

## 16.8 ตัวอย่าง

Project Summary:

```
Project: E-commerce Platform
Duration: Jan–Jul 2026
Team: 10 people
Budget: 4.5M (plan 4.18M)
Status: Completed with minor delays

Deliverables: 100%
```

```
Quality: All KPIs met
Lessons: 5 recorded
```

### 16.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้เป็น template สำหรับโครงการของตนเอง
- ใช้ใน workshop
- ใช้ใน project review

### 16.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านบริหารโครงการได้ และเห็นภาพรวมการทำงาน

### 16.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 17
- ไปสู่เล่ม 1–6 ทั้งหมด

---

## บทที่ 17: การประยุกต์ใช้และสรุปเล่ม

### 17.1 เรื่อง

การนำเนื้อหาทั้งเล่มไปใช้ในองค์กร และสรุปทั้งชุด 7 เล่ม

### 17.2 วัตถุประสงค์

- สรุปสาระสำคัญของเล่ม
- แปลงความรู้เป็นแผนปฏิบัติ
- เชื่อมโยงทั้งชุด

### 17.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- มีแผนประยุกต์ใช้ในองค์กร
- จัด workshop ตามแม่แบบในเล่ม
- เห็นภาพรวมทั้งชุด

### 17.4 หัวข้อหลัก

#### 17.4.1 Workshop: Project Charter

- ใช้ภาคผนวก A

- กำหนดเป้าหมาย SMART
- ระบุ Stakeholders

#### 17.4.2 Workshop: WBS & Timeline

- ใช้ภาคผนวก C, D
- สร้าง WBS
- สร้าง Timeline

#### 17.4.3 Workshop: Risk & Communication

- ใช้ Risk Register (เล่ม 5)
- ใช้ Communication Plan (ภาคผนวก F)

#### 17.4.4 Workshop: Closure & Lessons

- ใช้ Closure Checklist (ภาคผนวก G)
- บันทึก Lessons Learned

#### 17.4.5 สรุปสาระสำคัญของเล่ม 7

- การบริหารโครงการมี 5 ระยะ
- 11 องค์ประกอบ
- ใช้หลัก SMART
- บันทึก Lessons Learned

#### 17.4.6 สรุปทั้งชุด 7 เล่ม

| เล่ม | เนื้อหา | เชื่อมโยง |
|---|---|---|
| 1 | ปฐมบทสถาปัตยกรรม | ภาษากลาง |
| 2 | Microservices | การแยกบริการ |
| 3 | DDD | การออกแบบที่อิงโดเมน |
| 4 | Clean Architecture | การแยกชั้น |
| 5 | ความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง |
| 6 | POC | การพิสูจน์แนวคิด |
| 7 | การบริหารโครงการ | การบริหารครบวงจร |

#### 17.4.7 เส้นทางการนำไปใช้

1. เริ่มจากเล่ม 1 — สร้างภาษากลาง

2. เลือกแนวทางสถาปัตยกรรม (เล่ม 2–4)
3. บริหารความเสี่ยง (เล่ม 5)
4. พิสูจน์แนวคิด (เล่ม 6)
5. บริหารโครงการ (เล่ม 7)

## 17.5 ข้อดีของบท

- ปิดเล่มและปิดชุด
- ทำให้เห็นภาพรวม
- เชื่อมโยงทั้งหมด

## 17.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องปรับตามบริบทองค์กร
- ต้องมีผู้นำ workshop

## 17.7 ข้อควรระวัง

- อย่านำไปใช้แบบคัดลอกโดยไม่ปรับบริบท
- อย่าละเลยการติดตามผล
- อย่าละเลยบทเรียน

## 17.8 ตัวอย่าง

แผนนำไปใช้ใน 90 วัน:

- **เดือน 1:** Project Charter + WBS
- **เดือน 2:** Timeline + Risk + Communication
- **เดือน 3:** เริ่มโครงการ + Monitoring

## 17.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้เป็นแผนดำเนินงานหลังอ่านจบ
- ใช้เป็น checklist ของทีม
- ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับโครงการถัดไป

## 17.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านมีแผนประยุกต์ใช้ในองค์กร และเห็นภาพรวมทั้งชุด

## 17.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่เล่ม 1–6 ทั้งหมด (ทบทวน)

---

# ภาคผนวก

## ภาคผนวก A: Project Charter Template

| Field | รายละเอียด |
|---|---|
| **ชื่อโครงการ** | |
| Sponsor | |
| Project Manager | |
| **วัตถุประสงค์** (SMART) | |
| Scope (In/Out) | |
| Deliverables | |
| Timeline | |
| Budget | |
| Resources | |
| **ความเสี่ยงหลัก** | |
| Acceptance Criteria | |
| **วันที่เริ่ม** | |
| **วันที่สิ้นสุด** | |

---

## ภาคผนวก B: Stakeholder Matrix

| ชื่อ | บทบาท | Power | Interest | กลยุทธ์ | ความต้องการ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | สูง/กลาง/ต่ำ | สูง/กลาง/ต่ำ | | |

**Power/Interest Grid:**

```
High Power │ Keep Satisfied │ Manage Closely
           │                │
```

```
─────────────┼──────────────────┼──────────────
             │                  │
Low Power    │ Monitor          │ Keep Informed
             │                  │
             └──────────────────┘
              Low Interest   High Interest
```

---

## ภาคผนวก C: WBS Template

| Level | Code | Name | Duration | Owner | Dependency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Project | | | |
| 2 | 1.1 | Phase 1 | | | |
| 3 | 1.1.1 | Work Package | | | |
| 4 | 1.1.1.1 | Task | | | |

---

## ภาคผนวก D: Project Timeline Template

| Task | Start | End | Duration | Dependency | Owner | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**Gantt Chart:**

```
Task     | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 |
Task 1   | ██ |    |    |    |    |    |
Task 2   |    | ██ | ██ |    |    |    |
Task 3   |    |    |    | ██ |    |    |
```

---

## ภาคผนวก E: Budget Template

| หมวด | รายละเอียด | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| People | | | |

| หมวด | รายละเอียด | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| Infrastructure | | | |
| Tools | | | |
| Training | | | |
| Contingency | | | |
| **รวม** | | | |

**Budget Tracking:**

| หมวด | แผน | ใช้จริง | Variance | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

---

## ภาคผนวก F: Communication Plan Template

| ผู้รับ | ข้อมูล | ช่องทาง | ความถี่ | ผู้ส่ง | รูปแบบ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sponsor | Status | Email | Weekly | PM | Report |
| ทีม | Task | Standup | Daily | PM | Meeting |
| ลูกค้า | Demo | Meeting | Monthly | PM | Demo |
| ผู้บริหาร | KPI | Dashboard | Monthly | PM | Dashboard |

---

## ภาคผนวก G: Project Closure Checklist

- [ ] Deliverables ครบตาม Scope
- [ ] Acceptance Criteria ผ่าน
- [ ] Documentation เสร็จ
- [ ] Training เสร็จ
- [ ] สัญญาปิด
- [ ] ทรัพยากรปลด
- [ ] Final Report เสร็จ
- [ ] Lessons Learned บันทึก

- [ ] Knowledge Base อัปเดต
- [ ] เฉลิมฉลอง

---

## ภาคผนวก H: Glossary เฉพาะเล่ม 7

| คำ | ความหมายโดยย่อ |
|---|---|
| Project | งานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด |
| Project Management | การบริหารโครงการ |
| Iron Triangle | Scope, Time, Cost |
| SMART | Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound |
| Scope | ขอบเขตโครงการ |
| Scope Creep | ขอบเขตบานปลาย |
| Stakeholder | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |
| WBS | Work Breakdown Structure |
| Work Package | หน่วยงานที่เล็กที่สุด |
| Milestone | จุดสำคัญ |
| Critical Path | เส้นทางที่ยาวที่สุด |
| Gantt Chart | แผนภูมิแกนต์ |
| Budget | งบประมาณ |
| Contingency | งบสำรอง |
| Resource | ทรัพยากร |
| Risk Register | ทะเบียนความเสี่ยง |
| Communication Plan | แผนสื่อสาร |
| Quality Plan | แผนคุณภาพ |
| KPI | Key Performance Indicator |

| คำ | ความหมายโดยย่อ |
|---|---|
| Project Closure | การปิดโครงการ |
| Lessons Learned | บทเรียนที่ได้ |
| Project Charter | เอกสารเริ่มโครงการ |
| RACI | Responsible, Accountable, Consulted, Informed |
| UAT | User Acceptance Testing |
| PMO | Project Management Office |

---

# เกณฑ์ประเมินความสำเร็จของเล่ม

| เกณฑ์ | ตัวชี้วัด | น้ำหนัก |
|---|---|---|
| ความเข้าใจ | อธิบาย 5 ระยะ และ 11 องค์ประกอบได้ | 20% |
| การวางแผน | มี Project Charter, WBS, Timeline | 25% |
| การบริหาร | มี Risk Register, Communication Plan | 20% |
| การติดตาม | มี KPI Dashboard | 15% |
| การปิด | มี Closure Checklist และ Lessons Learned | 20% |

---

# สรุปเล่ม 7

เล่ม 7 ทำหน้าที่เป็นคู่มือสำหรับการบริหารโครงการอย่างครบวงจร ผู้อ่านจะได้:

1. **ความเข้าใจพื้นฐาน** — โครงการคืออะไร, หลัก SMART
2. **5 ระยะ** — Initiating, Planning, Executing, Monitoring, Closing
3. **11 องค์ประกอบ** — Scope, Stakeholders, WBS, Timeline, Budget, Resources, Risk, Communication, Quality, KPI, การปิดโครงการ
4. **เครื่องมือ** — Project Charter, WBS, Gantt, Risk Register, Communication Plan, KPI Dashboard, Closure Checklist

5. **การประยุกต์ใช้** — ใช้หลัก SMART และบันทึก Lessons Learned
6. **กรณีศึกษา** — ตัวอย่างการบริหารโครงการจริง

**เมื่ออ่านจบ ผู้อ่านควรมีความพร้อมในการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่เริ่มจนปิด และนำบทเรียนไปใช้กับโครงการถัดไป**

---

# สรุปทั้งชุด 7 เล่ม

| เล่ม | ชื่อ | เนื้อหาหลัก | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|
| 1 | ปฐมบทสถาปัตยกรรม | ภาษากลาง, styles, patterns | เข้าใจภาพรวมสถาปัตยกรรม |
| 2 | Microservices | การแยกบริการ, API, data | ออกแบบ microservices ได้ |
| 3 | DDD | Strategic + Tactical DDD | ออกแบบที่อิงโดเมนได้ |
| 4 | Clean Architecture | Dependency Rule, 4 ชั้น | แยก business logic ได้ |
| 5 | ความเสี่ยง | 8 ขั้นตอน, Risk Register | บริหารความเสี่ยงได้ |
| 6 | POC | 8 องค์ประกอบ, Go/No-Go | พิสูจน์แนวคิดได้ |
| 7 | การบริหารโครงการ | 5 ระยะ, 11 องค์ประกอบ | บริหารโครงการได้ |

**เส้นทางการอ่าน:**

1. เริ่มจากเล่ม 1 — สร้างภาษากลาง
2. เลือกแนวทางสถาปัตยกรรม (เล่ม 2–4)
3. บริหารความเสี่ยง (เล่ม 5)
4. พิสูจน์แนวคิด (เล่ม 6)
5. บริหารโครงการ (เล่ม 7)

---

# เส้นทางการอ่านต่อ

| เล่ม | เนื้อหา | ควรอ่านเมื่อ |
|---|---|---|
| เล่ม 1 | ปฐมบทสถาปัตยกรรม | ทบทวนพื้นฐาน |

| เล่ม | เนื้อหา | ควรอ่านเมื่อ |
| --- | --- | --- |
| เล่ม 2 | Microservices | **ทบทวนการแยกบริการ** |
| เล่ม 3 | DDD | **ทบทวนการออกแบบโดเมน** |
| เล่ม 4 | Clean Architecture | **ทบทวนการแยกชั้น** |
| เล่ม 5 | **ความเสี่ยง** | **ทบทวนการจัดการความเสี่ยง** |
| เล่ม 6 | POC | **ทบทวนการพิสูจน์แนวคิด** |

---